GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO

Aplicación de Estadística Descriptiva mediante IBM SPSS Statistics

Carrera: Pedagogía y Administración Educativa
Curso: Estadística Descriptiva
Tema: Organización, procesamiento, análisis e interpretación de datos educativos mediante SPSS Statistics.
Modalidad: Individual o en parejas.

---

1. Título del ejercicio

Análisis estadístico del rendimiento académico y los hábitos de estudio de estudiantes universitarios de la carrera de Pedagogía.

---

2. Situación problemática

La coordinación académica de una carrera universitaria desea conocer el comportamiento del rendimiento académico de sus estudiantes e identificar algunas características relacionadas con sus hábitos de estudio.

Para ello, se recopilaron datos ficticios de 20 estudiantes, considerando las siguientes variables:

- Sexo.
- Horas de estudio semanal.
- Porcentaje de asistencia a clases.
- Calificación final del curso.

Como futuros profesionales de la educación, deberán utilizar **IBM SPSS Statistics** para organizar, procesar y analizar la información, con el propósito de generar conclusiones que puedan contribuir a la toma de decisiones pedagógicas.

---

3. Objetivo general

Aplicar las herramientas de IBM SPSS Statistics para organizar, procesar, analizar e interpretar datos cuantitativos relacionados con el rendimiento académico de estudiantes universitarios, mediante el cálculo de medidas de tendencia central, posición y dispersión.

---

4. Base de datos para trabajar en SPSS

Los siguientes datos deberán ingresarse en el programa:

ID	Sexo	Horas de estudio	Asistencia (%)	Calificación
1	1	5	85	65
2	2	8	95	88
3	1	3	70	58
4	2	6	90	78
5	1	4	80	62
6	2	10	98	95
7	1	7	92	82
8	2	6	55	91
9	1	6	88	75
10	2	9	96	90
11	1	5	82	68
12	2	4	75	60
13	1	8	94	85
14	2	3	72	55
15	1	7	90	80
16	2	6	86	73
17	1	2	60	48

ID	Sexo	Horas de estudio	Asistencia (%)	Calificación
18	2	9	97	92
19	1	5	84	70
20	2	4	78	63

Codificación de la variable sexo:

- 1 = Masculino.
- 2 = Femenino.

Nota: los datos son simulados con fines exclusivamente académicos.

---

5. Desarrollo de la actividad en SPSS Statistics

Fase I. Creación y configuración de la base de datos

1. Abrir IBM SPSS Statistics.
2. Ingresar a la opción **Vista de variables (Variable View)**.
3. Crear las siguientes variables:
    - ID
    - Sexo
    - Horas_Estudio
    - Asistencia
    - Calificacion
4. Asignar el tipo de variable correspondiente.
5. Configurar las etiquetas (**Labels**) y los valores (**Value Labels**) de la variable sexo.
6. Establecer las medidas de las variables:
    - **Nominal:** Sexo.
    - **Escala:** Horas de estudio, asistencia y calificación.
7. Ingresar los 20 registros en **Vista de datos (Data View)**.
8. Guardar el archivo con el nombre: Analisis_Rendimiento_Academico.sav.

Fase II. Análisis de medidas de tendencia central

- Ingresar a: Analyze $\rightarrow$ Descriptive Statistics $\rightarrow$ Frequencies.
- Seleccionar la variable Calificacion y solicitar:
    - **Mean** (Media).
    - **Median** (Mediana).
    - **Mode** (Moda).

- Posteriormente, repetir el procedimiento para Horas_Estudio.
- Interpretar los resultados obtenidos y explicar qué representa cada medida en el contexto educativo.

Fase III. Análisis de medidas de posición

- Utilizar: Analyze $\rightarrow$ Descriptive Statistics $\rightarrow$ Frequencies $\rightarrow$ Statistics.
- Solicitar el cálculo de:
    - Cuartil 1 (Q1), Cuartil 2 (Q2), Cuartil 3 (Q3).
    - Percentil 25, Percentil 50, Percentil 75, Percentil 90.
- Aplicar el procedimiento a la variable Calificacion.
- Interpretar la posición de los estudiantes según sus resultados académicos.

Fase IV. Análisis de medidas de dispersión

- Ingresar a: Analyze $\rightarrow$ Descriptive Statistics $\rightarrow$ Frequencies $\rightarrow$ Statistics.
- Seleccionar la variable Calificacion y solicitar:
    - **Range** (Rango).
    - **Variance** (Varianza).
    - **Standard Deviation** (Desviación estándar).
- También deberán calcular manualmente la desviación media utilizando la media aritmética obtenida en SPSS y los datos originales.
- Explicar si las calificaciones presentan poca o mucha variabilidad y qué significa esto para el rendimiento académico del grupo.

Fase V. Análisis de frecuencias y representación gráfica

- Ingresar a: Analyze $\rightarrow$ Descriptive Statistics $\rightarrow$ Frequencies $\rightarrow$ Charts.
- Elaborar:
    - Tabla de frecuencias de las calificaciones.
    - Gráfico de barras.
    - Histograma de las calificaciones.
- Identificar dónde se concentra la mayor cantidad de estudiantes y describir el comportamiento general de las calificaciones.

Fase VI. Análisis de la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico

- Ingresar a: Graphs $\rightarrow$ Chart Builder.
- Elaborar un diagrama de dispersión (**Scatter/Dot**), utilizando:
    - **Eje X:** Horas de estudio.
    - **Eje Y:** Calificacion.
- Analizar visualmente si existe una tendencia positiva, negativa o si no se observa una relación clara entre las horas de estudio y las calificaciones.

6. Preguntas de análisis e interpretación

Responder con base en los resultados obtenidos en SPSS:

1. ¿Cuál es el promedio general de calificaciones de los estudiantes?
2. ¿Qué diferencia existe entre la media, mediana y moda obtenidas?
3. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo calificaciones iguales o inferiores al percentil 75?
4. ¿Cuál es el rango de las calificaciones y qué información proporciona?
5. ¿Qué indica la desviación estándar respecto a la homogeneidad del rendimiento académico?
6. ¿Qué grupo de estudiantes presenta mayor concentración de horas de estudio?
7. ¿Se observa alguna tendencia entre las horas de estudio y las calificaciones?
8. Desde la perspectiva pedagógica, ¿qué acciones podría implementar la coordinación académica para mejorar el rendimiento estudiantil?

---

7. Productos que deberán entregar

A. Archivo digital de SPSS

- Base de datos completa en formato `.sav`.
- Variables correctamente configuradas.
- Archivo de resultados en formato `.spv`.

B. Informe de resultados

Documento en Word o PDF que contenga:

1. Portada.
2. Introducción.
3. Objetivo del análisis.
4. Descripción de las variables.
5. Tablas estadísticas generadas en SPSS.
6. Gráficos elaborados.
7. Interpretación de las medidas de tendencia central, posición y dispersión.
8. Respuestas a las preguntas de análisis.
9. Tres conclusiones.
10. Tres recomendaciones pedagógicas fundamentadas en los resultados.

---

8. Criterios de evaluación

Criterio	**Ponderación**
Configuración y organización correcta de la base de datos	10 puntos
Aplicación de medidas de tendencia central	15 puntos
Cálculo e interpretación de medidas de posición	15 puntos
Cálculo e interpretación de medidas de dispersión	20 puntos
Elaboración de tablas y gráficos estadísticos	15 puntos
Análisis e interpretación pedagógica de los resultados	15 puntos
Presentación y organización del informe	10 puntos
Total	**100 puntos**

---

9. Reflexión final

La Estadística Descriptiva no debe limitarse al cálculo de medidas numéricas. Su verdadero valor en el campo educativo consiste en transformar los datos en información útil para comprender la realidad académica, identificar necesidades de aprendizaje y fundamentar decisiones orientadas al mejoramiento de la calidad educativa.